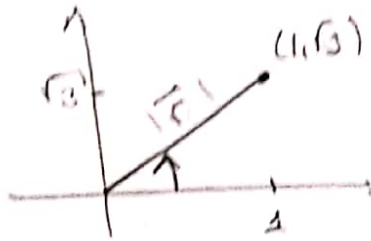


KOORDİNATLAR arası EĞİŞ örnekleri

1) Düzlemde Kartezyen koordinatları $(1, \sqrt{3})$ olan P noktasının kutupsal koordinatlarını bulunuz.



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{koordinatlar arası} \\ \text{eşlemedir.} \\ (x, y) \leftrightarrow (r, \theta) \end{array} \right\}$$

$$r = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$r = 2$ veya -2 olabilir.

$r = 2$ için $\theta \in [0, 2\pi)$ aralığında

$$\cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow (2, \frac{\pi}{3})$$

$r = -2$ ~~alınabilir~~ alınabilir. Bu durumda

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow (-2, \frac{4\pi}{3})$$

Ödev 1

Kartezyen koordinatları $(-1, \sqrt{3})$ olan P noktasının kutupsal koordinatlarını bulun?

Ödev 2 $(-\sqrt{3}, 1)$ için yine aynı soru?

Ödev 3 kutupsal koordinatları $(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{4})$ olan P noktasının Kartezyen koordinatları nedir?

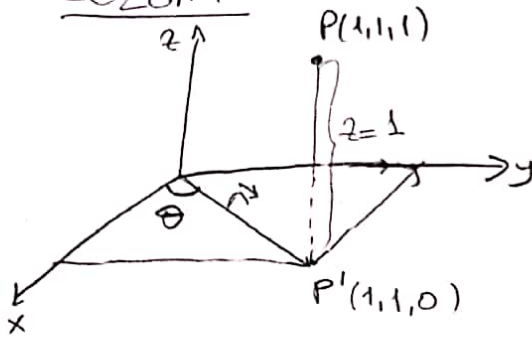
$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{2}, \quad \theta = \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} r \cos \theta = x \\ r \sin \theta = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ y = \frac{1}{2} \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4})$$

Soru

Dik koordinatları $(1, 1, 1)$ olan P noktasının silindirik ve küresel koordinatlarını bulun.

Cözüm



$$(x, y, z) \longleftrightarrow (r, \theta, z)$$

$$x = r \cos \theta$$

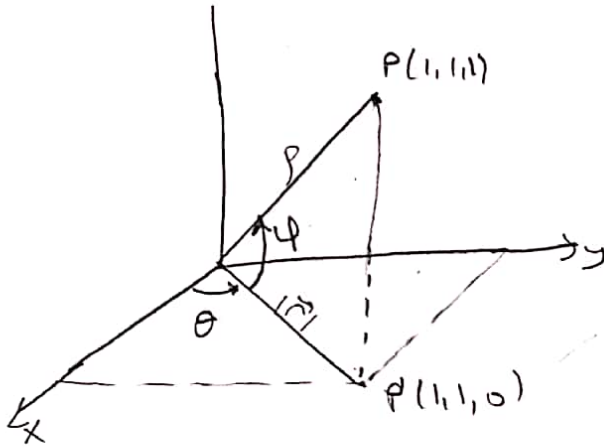
$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Silindirik koordinatlar } (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, 1)$$



$$(x, y, z) \longleftrightarrow (r, \theta, \phi)$$

$$x = r \cos \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \cos \phi$$

$$z = r \sin \phi$$

$$\rho = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \phi \approx \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Küresel koordinatları } (\sqrt{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$$

Ödev: Küresel koordinatları $(2, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ olan P noktasının silindirik ve küresel koordinatlarını bulun.

Ödev: $(2, \frac{\pi}{3}, 1)$ silindirik koordinatlarının Kartezyen koordinatlarını bulunuz.

Örnek $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{u}$ doğrunun vektörel denklemi idi.

$d_1: (x, y, z) = (1, 2, 4) + t(-1, 3, 1)$ ve $d_2: (x, y, z) = (2, -1, 3) + k(1, 2, 4)$
doğrularının kesişip kesişmediklerini gösterin, kesişiyorlarsa ortak noktalarını bulun.

Cevap: $(1, 2, 4) + t(-1, 3, 1) = (2, -1, 3) + k(1, 2, 4)$ olacak şekilde

t, k sayıları aranmalıdır. Bu eşitlik

$$\begin{aligned} t + k &= -1 \\ -3t + 2k &= 3 \\ -t + 4k &= 1 \end{aligned} \quad (*)$$

denklem sistemine denktir. (Satırca indirgenmiş ezelon) yöntemi ile

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \\ 1R_1 + R_3 \rightarrow R_3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{5}R_2 \rightarrow R_2 \\ -5R_2 + R_3 \rightarrow R_3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-1R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ -5R_2 + R_3 \rightarrow R_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad t = -1, k = 0, \text{ Yarı } (*) \text{ denk. sağlayan } t, k \text{ sayıları var ve } t = -1, k = 0 \text{ dir.}$$

Öyleyse d_1 ve d_2 doğrularının ortak noktası vardır.
 d_1 doğrusu üzerinde -1 sayısına karşılık gelen nokta P olsun.

$$\text{O zaman } P = (1, 2, 4) + (-1)(-1, 3, 1) = (2, -1, 3) \text{ olur.}$$

P noktası d_2 doğrusu üzerinde $k = 0$ sayısına karşılık gelen noktadır.
Dolayısıyla ikr doğrunun ortak noktası $(2, -1, 3)$ noktasıdır.

örnek

$$d_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-2} \quad \text{ve} \quad d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-1}{-1}$$

denklemleri ile verilen doğruların kesişip kesişmediklerini gösterin
kesişiyorsa ortak (kesim) noktasını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$d_1: \begin{aligned} x &= 3+t \\ y &= -1+2t \\ z &= 2-2t \end{aligned}$$

$$d_2: \begin{aligned} x &= -1+2k \\ y &= 4+3k \\ z &= 1-k \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} t-2k &= -4 \\ 2t-3k &= 5 \\ -2t+k &= -1 \end{aligned} \right\} \text{denklemler sistemine denk}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 2 & -3 & 5 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 13 \\ 0 & -3 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 22 \\ 0 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & 30 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 22 \\ 0 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

satırca indirgenmiş basamak matrisin
gösterdiği sistemdeki son denklem;

$$0 \cdot t + 0 \cdot k = 1 \text{ denklemdir.}$$

Bu denklemi sağlayan t ve k reel sayıları bulunamadığından
 d_1 ve d_2 doğrularının ortak noktası yoktur.

NOT Uzayda bir düzlemde bulunmayan iki doğruya, ayrık
doğrular denir. (Ayrık doğruların kesişimi boş kümedir. Çünkü
kesişmelerdi, düzlemsel olurlardı. (Uzayda kesilen iki doğrunun
düzlemsel olduğunu biliyoruz.)

49

$$d_1 : (x, y, z) = (1, 2, 6) + t(1, 1, 2) \text{ ve}$$

$$d_2 : (x, y, z) = (0, 5, -1) + t(2, -4, 1) \text{ olan diğeri de deşiriz}$$

arasındaki uzaklıđı bulun. Gözüm diğeri de deşiriz.

$$P = (1, 2, 6) \quad Q = (0, 5, -1) \text{ noktalarından geçen ve deşiriz Hemişeri}$$

$$\vec{u} = (1, 1, 2) \quad \vec{v} = (2, -4, 1) \text{ olan iki deşirizdir.}$$

$$L = \frac{|\langle \vec{PQ}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle|}{\|\vec{u} \times \vec{v}\|} \text{ idi } \vec{PQ} = (-1, 3, -7)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = (9, 3, -6) \text{ olduğundan}$$

$$L = \frac{|\langle (-1, 3, -7), (9, 3, -6) \rangle|}{3\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

b.) bu iki deşiriznin birbirine en yakın noktalarını bulun.

$$\vec{OM} = \vec{OP} + t\vec{u} \quad \text{ve} \quad \vec{ON} = \vec{OQ} + s\vec{v} \quad \text{ve, } \underline{\underline{MN}} \text{ hem } \vec{u} \text{ hem } \vec{v} \text{ ye dik}$$

$$\vec{MN} = \vec{PQ} + s\vec{v} - t\vec{u}$$

$$= (-1, 3, -7) + s(2, -4, 1) - t(1, 1, 2)$$

$$= (-1 + 2s - t, 3 - 4s - t, -7 + s - 2t)$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{MN} \cdot \vec{v} &= (-1 + 2s - t, 3 - 4s - t, -7 + s - 2t) \cdot (2, -4, 1) = 0 \\ \vec{MN} \cdot \vec{u} &= (-1 + 2s - t, 3 - 4s - t, -7 + s - 2t) \cdot (1, 1, 2) = 0 \end{aligned} \right\}$$

$$-6t - 0s = 12 \quad \rightarrow t = -2$$

$$0t + 21s = 21 \quad \rightarrow s = 1$$

$$M = P + tu = (1, 2, 6) - 2(1, 1, 2) = (-1, 0, 2)$$

$$N = Q + sv = (0, 5, -1) + (2, -4, 1) = (2, 1, 0)$$

NOT d_1, d_2 düzlemseldir $\Leftrightarrow \langle \vec{PQ}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle = 0$ olmalıdır

Ödev: $A(4, -2, 1)$ noktasından geçen ve $\vec{u} = (3, 0, 1)$ vektörüne paralel olan doğrunun denklemini bulun.

Ödev: $A(2, 0, 4)$ ve $B(3, 1, -2)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Ödev: $\frac{x-3}{6} = 2y = \frac{3z+1}{2}$ doğrusuna paralel bir vektör bulun bu doğrunun üzerinde bulunan iki farklı nokta söyleyiniz.

Ödev: $P(2, -1, 3)$ noktasının $\vec{r} = (3, 1, 3) + t(2, 1, -1)$ doğrusu üzerindeki dik uzaklığını bulunuz, ve P noktasının buradan verilen doğruya uzaklığını bulunuz.

Ödev: $\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-3}{1}$ ve $\frac{x-2}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-3}{2}$

denklemleri ile verilen doğruların kesiştiklerini gösteriniz ve kesim noktasını bulunuz - bu iki doğrunun belirttiği açının kosinüsünü bulun.

Ödev $(x, y, z) = (1, -1, -1) + t(0, 1, 2)$ ve $(x, y, z) = (-4, 2, 0) + t(2, 1, 0)$

doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz - Bu iki doğrunun birbirine en yakın noktalarını belirtin.